

試験開始の指示があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

Ⓚ

数 学 ① [『数学Ⅰ，数学A』『数学Ⅰ』] $\left(\begin{array}{l} 100 \text{ 点} \\ 70 \text{ 分} \end{array} \right)$

I 注 意 事 項

- 1 出題科目、ページ及び選択方法は、下表のとおりです。

出 題 科 目	ペ ー ジ	選 択 方 法
『数 学 Ⅰ，数 学 A』	4～33	左の2科目のうちから1科目を選択し、解答しなさい。
『数 学 Ⅰ』	34～67	

- 2 解答用紙に、正しく記入・マークされていない場合は、採点できないことがあります。特に、解答用紙の解答科目欄にマークされていない場合又は複数の科目にマークされている場合は、0点となります。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を高く挙げて監督者に知らせなさい。
- 4 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが、どのページも切り離してはいけません。
- 5 試験終了後、問題冊子は持ち帰りなさい。

II 解 答 上 の 注 意

解答上の注意は、裏表紙に記載してあります。問題冊子を裏返して必ず読みなさい。

数学Ⅰ，数学A

(全問必答)

第1問 (配点 30)

〔1〕 k, n は $n > k^2$ を満たす自然数とする。次の実数

$$\frac{1}{\sqrt{n} - k} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

を考え、その整数部分を a で表す。

- (1) $k = 1, n = 3$ の場合を考えよう。
このとき、 $\textcircled{1}$ の分母を有理化すると

$$\frac{1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}} + \boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}}$$

となる。したがって、 $a = \boxed{\text{エ}}$ である。

- (2) $n = k^2 + 1$ の場合を考えよう。

このとき、 $\textcircled{1}$ は $\frac{1}{\sqrt{k^2 + 1} - k}$ となる。この分母を有理化して、
 $k^2, k^2 + 1, (k + 1)^2$ の大小を考えると、 $a = \boxed{\text{オ}}$ であることがわかる。

$\boxed{\text{オ}}$ の解答群

- | | | |
|-------------|-----------------|------------------------|
| ① k | ④ $k + 1$ | ⑦ $k + 2$ |
| ② $2k$ | ⑤ $2k + 1$ | ⑧ $k + \sqrt{k^2 + 1}$ |
| ③ $k^2 + 1$ | ⑥ $k^2 - k + 2$ | ⑨ $k^2 - 3k + 6$ |

(数学Ⅰ，数学A第1問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (3) ①の整数部分 a の値について、 $a \geq k$ となる n の個数を求めよう。
 k が自然数であることを考慮すると、 $a \geq k$ であるための必要十分条件は

$$\frac{1}{\sqrt{n} - k} \boxed{\text{カ}} k \dots\dots\dots \text{②}$$

である。②の両辺の逆数をとると

$$\sqrt{n} - k \boxed{\text{キ}} \frac{1}{k} \dots\dots\dots \text{③}$$

となる。③であるための必要十分条件を、自然数 m を用いて

$$n \boxed{\text{ク}} k^2 + m + \frac{1}{k^2}$$

と表すと、 $m = \boxed{\text{ク}}$ である。

したがって、 $n > k^2$ に注意すると、次のことがわかる。

- $k = 1$ に対して、 $a \geq k$ となる n の個数は $\boxed{\text{ケ}}$ 個である。
- 2 以上の k に対して、 $a \geq k$ となる n の個数は $\boxed{\text{コ}}$ 個である。

$\boxed{\text{カ}}$ ， $\boxed{\text{キ}}$ の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)

① $\leq$	② $=$	③ $\geq$
----------	-------	----------

$\boxed{\text{コ}}$ の解答群

① 0	② 1	③ 2	④ 3
⑤ k	⑥ $ k - 4 $	⑦ $(k^2 + 2)$	⑧ $(k^2 - 5k + 8)$

(数学Ⅰ，数学A第1問は次ページに続く。)

数学Ⅰ、数学A

〔2〕 辺の長さがすべて自然数である $\triangle ABC$ について考えよう。以下では、 $\angle BAC = A$, $\angle ABC = B$, $\angle ACB = C$ とする。

(1) $AB = 9$, $BC = 5$ とする。また、 n は $5 \leq n \leq 13$ を満たす自然数とし、 $AC = n$ とする。

(i) $n = 6$ のとき、余弦定理により $\cos B = \frac{\boxed{\text{サ}}}{\boxed{\text{シ}}}$ であることがわか

る。このことから、 $\sin B = \frac{\boxed{\text{ス}} \sqrt{\boxed{\text{セ}}}}{\boxed{\text{ソ}}}$ であるので、 $\triangle ABC$ の

面積は $\boxed{\text{タチ}} \sqrt{\boxed{\text{ツ}}}$ であることがわかる。

(ii) 花子さんと太郎さんは、 n の値によって三角形がどのように変化するかについて話している。

花子： n を 5 から 13 まで 1 ずつ増やしていく様子を図にかいてみると、 B は大きくなり C は小さくなるね。

太郎：そうだね。どの n で三角形の面積が最大になるかな。

花子： B に注目して考えてみよう。

太郎：3 辺の長さを考えるから、 $\sin B$ より $\cos B$ の方が計算しやすい
そうだね。 $\cos B$ と面積の関係を考えてみよう。

(数学Ⅰ、数学A第1問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

$\triangle ABC$ の面積が最大になるのは， $\sin B$ の値が最も ときであり， $|\cos B|$ の値が最も ときである。ここで， $5 \leq n \leq 13$ であることに注意すると， $\cos B$ の値が負であるのは， $n =$ のときのみであることがわかる。

以上のことから， $\triangle ABC$ の面積が最大となるのは， $n =$ のときのみである。

, の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ☐ 小さい | ☐ 大きい |
|---------------------------|---------------------------|

の解答群

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 7, 8 | ☐ 7, 8, 9 | ☐ 7, 8, 9, 10 |
| ☐ 9, 10 | ☐ 9, 10, 11 | ☐ 9, 10, 11, 12 |
| ☐ 10, 11, 12, 13 | ☐ 11, 12, 13 | ☐ 12, 13 |

の解答群

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ☐ 5 | ☐ 5, 6 | ☐ 5, 13 | ☐ 7 |
| ☐ 7, 8 | ☐ 8 | ☐ 10 | ☐ 10, 11 |
| ☐ 11 | ☐ 13 | | |

(数学 I，数学 A 第 1 問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (iii) 太郎さんと花子さんは、 $\triangle ABC$ の外接円について話している。

太郎：外接円の半径が最も小さくなるときの n も求められそうですね。

花子：今度は、 C に注目して考えてみよう。

$\triangle ABC$ の外接円の半径を R とする。 $5 \leq n \leq 13$ において、 R の値が最も小さくなるときの n について考えよう。

(ii) のように、 $\sin C$ や $|\cos C|$ の値が最も大きいときや、最も小さいときを考える。これにより、 R の値が最も小さくなるのは、 $n = \boxed{\text{ヌ}}$ のときのみである。

の解答群

- | | | | |
|--------|--------|---------|----------|
| ① 5 | ② 5, 6 | ③ 5, 13 | ④ 7 |
| ⑤ 7, 8 | ⑥ 8 | ⑦ 10 | ⑧ 10, 11 |
| ⑨ 11 | ⑩ 13 | | |

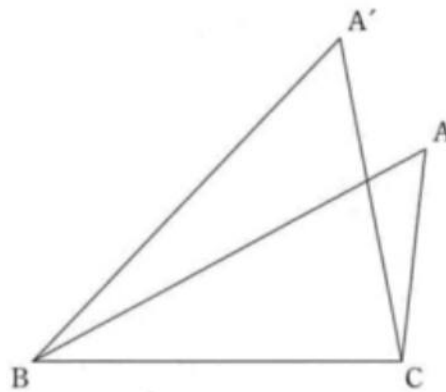
(数学Ⅰ，数学A第1問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (2) 外接円の半径が等しい $\triangle ABC$ と $\triangle A'BC$ は， $BC = a$ ， $AB = A'B = c$ ， $AC = 4$ ， $A'C = 5$ を満たすとする。また， a ， c は $a \leq c$ を満たす自然数とする。このとき

$$a = \boxed{\text{ネ}}, \quad c = \boxed{\text{ノ}}$$

である。



参考図

数学 I，数学 A

第 2 問 (配点 30)

- 〔1〕 花子さんと太郎さんは、クリームパンの価格や利益について話している。

花子：パン屋を経営している父から、クリームパンの価格や利益について
相談されているんだ。

太郎：何か利用できそうな情報はないのかな。

花子：価格と売り上げ数のデータを教えてもらっているよ。

太郎：価格と売り上げ数に何か関係があると仮定して考えてみよう。

次の表は、クリームパンの価格と売り上げ数のデータである。表の数値は、
クリームパン 1 個の価格と、その価格でクリームパンを販売した期間における
1 日あたりの売り上げ数を表している。

クリームパン 1 個の価格(円)	100	110	130
1 日あたりの売り上げ数(個)	160	140	100

二人は、上の表から、クリームパン 1 個の価格が 10 円上がると 1 日あたり
の売り上げ数が 20 個減ると考えて、次の**仮定**を設定した。

仮定

1 日あたりの売り上げ数は、クリームパン 1 個の価格の 1 次関数であ
る。

(数学 I，数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (1) クリームパン1個の価格を x 円とすると，1日あたりの売り上げ数は，

($\boxed{\text{アイ}}$ x + $\boxed{\text{ウエオ}}$) 個となる。

売り上げ数は負の数になることはないので，1日あたりの売り上げ数に対して，次の不等式が成り立つ。

$$\boxed{\text{アイ}} x + \boxed{\text{ウエオ}} \geq 0 \quad \dots\dots\dots \text{①}$$

①を解くと， $x \leq \boxed{\text{カ}}$ である。

したがって，クリームパン1個の価格は， $\boxed{\text{カ}}$ 円以下で考えなければならない。

クリームパン1個の価格を x 円，1日あたりの売り上げ額を y 円とすると， x と y の関係は

$$y = x \times (\boxed{\text{アイ}} x + \boxed{\text{ウエオ}}) \quad \dots\dots\dots \text{②}$$

である。

②から， y は $x = \boxed{\text{キク}}$ のときに最大値 $\boxed{\text{ケ}}$ をとることがわかる。

したがって，クリームパン1個の価格が $\boxed{\text{キク}}$ 円のとて，1日あたりの売り上げ額が最大になることがわかる。

$\boxed{\text{カ}}$ の解答群

① 80	② 90	③ 120	④ 140
⑤ 160	⑥ 180	⑦ 200	⑧ 240

$\boxed{\text{ケ}}$ の解答群

① 14400	② 15400	③ 16000	④ 16200
⑤ 17200	⑥ 17400	⑦ 17600	⑧ 17800

(数学Ⅰ，数学A第2問は次ページに続く。)

数学 I, 数学 A

- (2) 花子さんと太郎さんは、クリームパンの原価を考慮し、利益について話している。

花子：売り上げ額が最大になるとき、利益も最大になるのかな。パンを作るには、小麦粉、塩などの材料費、オーブンの電気代、水道代などの原価がかかるんだ。

太郎：売り上げ額と違って、利益は価格だけでなく原価も関係するから、売り上げ額が最大になっても利益が最大になるとは限らないね。

花子：じゃあ、原価を考慮して、利益が最大になる価格について調べてみよう。クリームパン1個あたりの原価は60円らしいから、これを使って価格と利益の関係を考えることができるね。

クリームパン1個あたりの原価を60円とする。また、クリームパン1個あたりの利益とは、クリームパン1個の価格から原価を引いた金額である。このとき、クリームパン1個の価格を x 円、1日あたりの利益を z 円とすると

$$z = \boxed{\text{コ}} \times (\boxed{\text{アイ}} x + \boxed{\text{ウエオ}}) \quad \cdots \cdots \cdots \text{③}$$

である。

(1)から、クリームパン1個の価格は、 $\boxed{\text{カ}}$ 円以下にしなければならない。このことに注意すると、③から、 $x = \boxed{\text{サ}}$ のときに z は最大値 $\boxed{\text{シ}}$ をとることがわかる。

(数学 I, 数学 A 第2問は次ページに続く。)

数学 I， 数学 A

コ の解答群

① x	① $-x$
② $(x-1)$	③ $(1-x)$
④ $(x-30)$	⑤ $(30-x)$
⑥ $(x-60)$	⑦ $(60-x)$

サ の解答群

① 80	① 90	② 100	③ 110
④ 120	⑤ 140	⑥ 160	⑦ 180

シ の解答群

① 3600	① 5600	② 6400	③ 6800
④ 7200	⑤ 7600	⑥ 8000	⑦ 8400

(数学 I， 数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (3) 花子さんと太郎さんは、クリームパンの原価が高くなったときの利益について話している。

花子：最近，材料費が高くなっていて，クリームパンの原価も高くなりそうなんだ。

太郎：原価が60円より高くなるってことだね。

花子：それで，父はクリームパンの価格を変えようか悩んでいるんだ。
原価が高くなっても，クリームパンの利益は，1日あたり5000円以上にならないと困ると言っていたよ。

太郎：(2)の考え方を使うと，原価に応じて利益の最大値を考えることができるね。

(1)から，クリームパン1個の価格は，力円以下にしなければならない。このことに注意すると，クリームパン1個あたりの原価がスセ円以下ならば，クリームパン1個の価格を適切に決めることで，1日あたりの利益を5000円以上にすることができる。また，クリームパン1個あたりの原価がスセ円より高くなると，クリームパン1個の価格をどのように決めても，1日あたりの利益を5000円以上にすることができなくなる。

(数学Ⅰ，数学A第2問は16ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

(下書き用紙)

数学Ⅰ，数学Aの試験問題は次に続く。

数学Ⅰ，数学A

- 〔2〕 以下の問題を解答するにあたっては，与えられたデータに対して，次の値を外れ値とする。

「(第1四分位数) $- 1.5 \times$ (四分位範囲)」以下の値

「(第3四分位数) $+ 1.5 \times$ (四分位範囲)」以上の値

花子さんは，日本プロサッカーJ1リーグ2022シーズンにおける，18チームの成績データの分析を行うことにした。ここでは，各チームのシーズン期間における得点総数(点)，失点総数(点)，勝点(点)，得失点差(点)を使用する。なお，勝点は勝利数と引き分け数を使って計算された値であり，得失点差は得点総数と失点総数を使って計算された値である。以下においては，データは単位(点)を省略して用いることとする。

なお，以下の図や表については，Jリーグ公式 Web ページをもとに作成している。

(数学Ⅰ，数学A第2問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

表1は、2022シーズンの各チームの得点総数を、値の小さい順に並べたものである。以下では、表1に示す18チームの得点総数のデータを、データAとする。

表1 各チームの得点総数

29	30	30	31	32	33	35	43	44
45	45	46	46	47	48	52	65	70

- (1) データAの四分位範囲は **ソタ** であるので、データAの外れ値をすべてあげると **チ** である。

チ の解答群

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ① 29 の一つ | ① 70 の一つ |
| ② 29, 70 の二つ | ③ 65, 70 の二つ |
| ④ 29, 30, 30 の三つ | ⑤ 29, 65, 70 の三つ |
| ⑥ 52, 65, 70 の三つ | ⑦ 29, 52, 65, 70 の四つ |
| ⑧ 29, 30, 30, 65, 70 の五つ | |

(数学Ⅰ，数学A第2問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

- (2) データ A から外れ値を除いたものをデータ B とする。データ A，データ B の中央値を，それぞれ m_A ， m_B とし，データ A，データ B の平均値を，それぞれ $\bar{a}$ ， $\bar{b}$ とする。

表 1 (再掲)

29	30	30	31	32	33	35	43	44
45	45	46	46	47	48	52	65	70

- (i) $m_A =$, $m_B =$ である。

, の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)

① 42.5	② 43	③ 43.5
④ 44	⑤ 44.5	⑥ 45

- (ii) (データ A の値の合計) - (データ B の値の合計) = より

$$18\bar{a} = \text{ナニ} \bar{b} + \text{ト}$$

が成り立つ。

の解答群

① 29	② 70	③ 89
④ 99	⑤ 135	⑥ 164
⑦ 187	⑧ 216	⑨ 224

(数学 I，数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

(iii) 表 1 にある 18 チームの得点総数の合計は 771 である。

データ A，データ B の第 1 四分位数を，それぞれ Q_A ， Q_B とする。ここで，外れ値を除くことによる平均値，中央値，第 1 四分位数それぞれの値の変化の大きさを， $|\bar{a} - \bar{b}|$ ， $|m_A - m_B|$ ， $|Q_A - Q_B|$ で考え，これらの値をそれぞれ T_1 ， T_2 ， T_3 とする。このとき， T_1 ， T_2 ， T_3 の大小関係は である。

の解答群

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ① $T_1 < T_2 < T_3$ | ② $T_2 < T_3 < T_1$ | ③ $T_3 < T_1 < T_2$ |
| ④ $T_1 = T_2 < T_3$ | ⑤ $T_2 = T_3 < T_1$ | ⑥ $T_3 = T_1 < T_2$ |
| ⑦ $T_1 < T_2 = T_3$ | ⑧ $T_2 < T_3 = T_1$ | ⑨ $T_3 < T_1 = T_2$ |
| ⑩ $T_1 = T_2 = T_3$ | | |

(数学 I，数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

(3) 花子さんは，2022シーズンの18チームの得点総数，失点総数，勝点，得失点差の間にどのような関係があるのかを調べることにした。

(i) 図1は得点総数と勝点の散布図，図2は失点総数と勝点の散布図である。

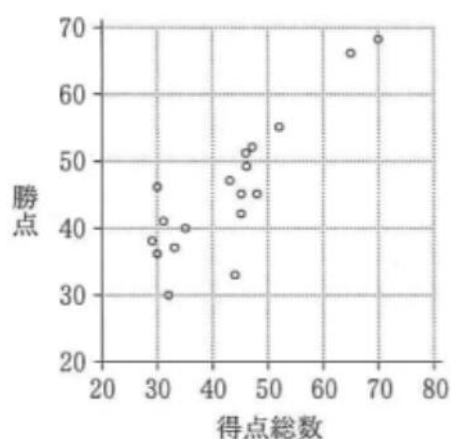


図1 得点総数と勝点の散布図

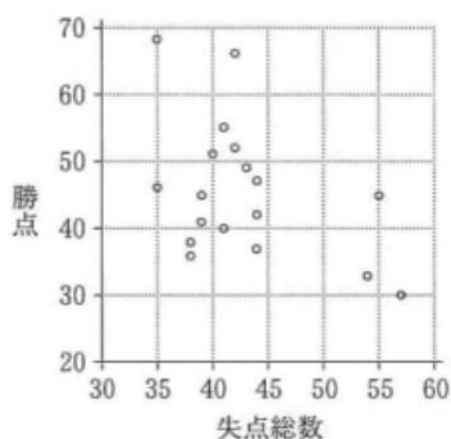


図2 失点総数と勝点の散布図

次の(a)，(b)，(c)は，図1と図2に関する記述である。

- (a) 得点総数が最も小さいチームは，失点総数が最も大きい。
- (b) 得点総数の範囲は，失点総数の範囲より大きい。
- (c) 得点総数と勝点の間には正の相関があり，かつ失点総数と勝点の間にも正の相関がある。

(a)，(b)，(c)の正誤の組合せとして正しいものは ネ である。

ネ の解答群

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
(a)	正	正	正	誤	誤	誤	誤
(b)	正	正	誤	正	正	誤	誤
(c)	正	誤	正	正	誤	正	誤

(数学Ⅰ，数学A第2問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (ii) 花子さんは、得失点差と勝点の相関係数を計算することにした。平均値、標準偏差および共分散を求めると、表2のようになった。

表2 得失点差と勝点の平均値、標準偏差、共分散

	平均値	標準偏差	共分散
得失点差	0.0	13.4	125.1
勝点	45.6	10.0	

表2を用いると、得失点差と勝点の相関係数は である。

については、最も適当なものを、次の①～⑧のうちから一つ選べ。

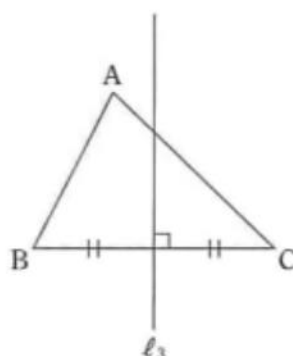
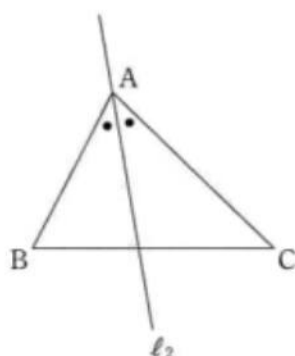
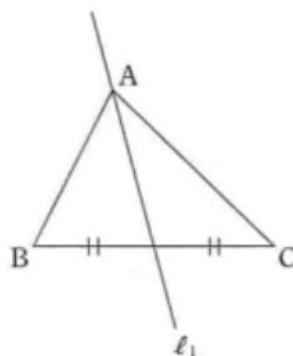
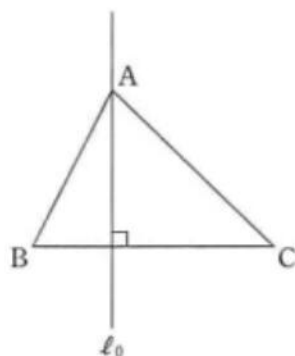
① 0.00	② 0.18	③ 0.36	④ 0.52
⑤ 0.74	⑥ 0.89	⑦ 0.93	⑧ 1.07

数学 I, 数学 A

第 3 問 (配点 20)

三角形の重心や外心について考察しよう。以下の問題において比を解答する場合は、最も簡単な整数の比で答えよ。

- (1) $\triangle ABC$ に対し、点 A を通り直線 BC と垂直に交わる直線を ℓ_0 、点 A と辺 BC の中点を結ぶ直線を ℓ_1 、 $\angle A$ を二等分する直線を ℓ_2 、辺 BC の垂直二等分線を ℓ_3 とする。このとき、重心は直線 ア 上にあり、外心は直線 イ 上にある。また、 $\triangle ABC$ が $AB = AC$ となる二等辺三角形のとき、三つの直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 のうち直線 ℓ_0 と一致する直線は ウ。



参考図

(数学 I, 数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

， の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| ① ℓ_0 | ② ℓ_1 | ③ ℓ_2 | ④ ℓ_3 |
|------------|------------|------------|------------|

の解答群

- | | |
|-----------------------------|--|
| ① ない | ② ℓ_1 のみである |
| ③ ℓ_2 のみである | ④ ℓ_3 のみである |
| ⑤ ℓ_1 と ℓ_2 のみである | ⑥ ℓ_1 と ℓ_3 のみである |
| ⑦ ℓ_2 と ℓ_3 のみである | ⑧ ℓ_1 と ℓ_2 と ℓ_3 のすべてである |

(2) 点 O を中心とする円 O があり，その内部に点 O とは異なる点 M をとる。このとき，円 O の弦のうち，その中点が M となるものがいくつあるかについて考えよう。

2 点 S ， T を円 O の周上の点とし，弦 ST の中点が M であるとする。弦 ST が点 O を通るとすると点 M と点 O が一致するので，点 M が点 O と異なる点であることに矛盾する。したがって，3 点 O ， S ， T は同一直線上にないことがわかる。このとき， $\triangle OST$ は二等辺三角形となり， $\angle OMS = \text{エオ}^\circ$ となる。

以上のことに注意すると，中点が M となるような円 O の弦は ことがわかる。

の解答群

- | | |
|------------|------------|
| ① 一つもない | ② ちょうど一つある |
| ③ ちょうど二つある | ④ 三つ以上ある |

(数学 I，数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

- (3) 点 O を中心とする半径 6 の円 O がある。図 1 のように、円 O の周上に $\angle AOB = 60^\circ$ となるように 2 点 A, B をとる。線分 AB の垂直二等分線と円 O の交点のうち、直線 AB に関して点 O と同じ側にある点を C とする。また、線分 AB の中点を D とし、 $\triangle ABC$ の重心を G とする。

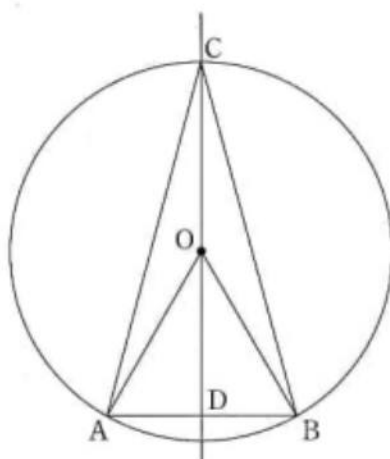


図 1

円 O に内接する三角形の外心は、つねに $\triangle ABC$ の外心と一致する。ここでは、円 O に内接し、重心も $\triangle ABC$ の重心と一致する三角形が、 $\triangle ABC$ 以外にいくつあるかについて考察しよう。

(i) $CG : GD = \boxed{\text{キ}} : \boxed{\text{ク}}$ より

$$CG = \boxed{\text{ケ}} + \boxed{\text{コ}} \sqrt{\boxed{\text{サ}}}$$

となる。

(数学 I，数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

- (ii) 点 P を円 O の周上の点で A, B, C とは異なる点とする。このとき、次の条件を満たす三角形について考えよう。

条件

点 P を一つの頂点とし、円 O に内接し、重心が G と一致する。

点 M を直線 PG 上の点で、 $PG : GM = \boxed{\text{キ}} : \boxed{\text{ク}}$ を満たし、点 G に関して点 P の反対側にある点とする。このとき、 $PG < CG$ であることに注意すると、点 M は円 O の内部にあることがわかる。

点 M に着目して、(2) を振り返ると、条件を満たす三角形についての記述として、次の①～③のうち、正しいものは $\boxed{\text{シ}}$ であることがわかる。

$\boxed{\text{シ}}$ の解答群

- ① 点 P をどこにとっても、条件を満たす三角形は一つもない。
- ② 点 P をどこにとっても、条件を満たす三角形はちょうど一つある。
- ③ 点 P をどこにとっても、条件を満たす三角形はちょうど二つある。
- ④ 点 P のとり方によって、条件を満たす三角形の個数が変わる。

(数学 I，数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

- (4) 同じ円に内接する二つの三角形が一つの頂点を共有するとき，それぞれの重心が一致することがあるかどうかを考察しよう。

同一円周上に異なる5点A, P, Q, P', Q'があり， $\triangle APQ$ の重心をG, $\triangle AP'Q'$ の重心をG'とする。このとき，次の命題(a), (b), (c)の真偽の組合せとして正しいものは ス である。

- (a) $\angle PAQ$ が鋭角であるとき，GとG'が一致することがある。
 (b) $\angle PAQ$ が直角であるとき，GとG'が一致することがある。
 (c) $\angle PAQ$ が鈍角であるとき，GとG'が一致することがある。

ス の解答群

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
①							
(a)	真	真	真	真	偽	偽	偽
(b)	真	真	偽	偽	真	真	偽
(c)	真	偽	真	偽	真	偽	真

数学 I，数学 A

(下書き用紙)

数学 I，数学 A の試験問題は次に続く。

数学 I，数学 A

第 4 問 (配点 20)

各面の目が表 1 で与えられる三つのサイコロ x ， y ， z がある。

表 1

サイコロ	各面の目
x	3, 3, 3, 3, 3, 5
y	1, 1, 4, 4, 4, 4
z	2, 2, 3, 3, 6, 6

例えば，サイコロ x は，五つの面が 3 の目，一つの面が 5 の目である。

いずれのサイコロについても，投げたときに各面の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ であるとする。

サイコロ x ， y ， z を投げたとき，出た目をそれぞれ X ， Y ， Z とする。大きい目が出やすいのはどのサイコロなのかを，いろいろな観点で調べよう。

(1) $X = Z$ となるのは $X = 3$ かつ $Z = 3$ のときであるから， $X = Z$ となる確率は

ア
イウ

である。

(数学 I，数学 A 第 4 問は次ページに続く。)

数学Ⅰ，数学A

- (2) X, Y, Z の期待値をそれぞれ E_x, E_y, E_z で表す。この値が大きいサイコロほど大きい目が出やすいと解釈する。

期待値 E_x は、サイコロ x の目の合計を 6 で割った値として求めることができ、その値は $\frac{\text{エオ}}{\text{カ}}$ である。

さらに、期待値 E_x, E_y, E_z が満たす不等式は $\boxed{\text{キ}}$ である。

$\boxed{\text{キ}}$ の解答群

① $E_x < E_y < E_z$

① $E_x < E_z < E_y$

② $E_y < E_x < E_z$

③ $E_y < E_z < E_x$

④ $E_z < E_x < E_y$

⑤ $E_z < E_y < E_x$

(数学Ⅰ，数学A第4問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

- (3) $X < Y$ となる確率， $X > Y$ となる確率を，それぞれ $P(X < Y)$ ， $P(X > Y)$ で表し， $Y < Z$ となる確率などについても，同様に表すものとする。

表 1 (再掲)

サイコロ	各面の目
x	3, 3, 3, 3, 3, 5
y	1, 1, 4, 4, 4, 4
z	2, 2, 3, 3, 6, 6

確率をもとにした，次のサイコロ x ， y ， z の関係を考える。

サイコロ x ， y ， z の関係

・サイコロ x と y の関係

$P(X > Y)$ が $P(X < Y)$ より大きければ， $x \gg y$ で表す。

$P(X > Y)$ が $P(X < Y)$ より小さければ， $x \ll y$ で表す。

$P(X > Y)$ と $P(X < Y)$ が等しければ， $x \approx y$ で表す。

・サイコロ y と z の関係，サイコロ z と x の関係についても，サイコロ x と y の関係と同様に定める。

例えば， $x \gg y$ を「サイコロ x は，サイコロ y と比べて大きい目が出やすい」と解釈し， $x \ll y$ を「サイコロ y は，サイコロ x と比べて大きい目が出やすい」と解釈する。また， $x \approx y$ を「サイコロ x と y を比べたとき，どちらか一方が大きい目が出やすいとは言えない」と解釈する。

(数学 I，数学 A 第 4 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

$X < Y$ となるのは $X = 3$ かつ $Y = 4$ のときであるから

$$P(X < Y) = \frac{\boxed{\text{ク}}}{\boxed{\text{ケ}}}$$

である。また

$$P(Y < Z) = \frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サ}}}$$

であり

$$P(Z < X) = \frac{\boxed{\text{シ}}}{\boxed{\text{スセ}}}$$

である。

(1) で求めた確率 $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イウ}}}$ に注意すると、サイコロ x, y, z の関係は次のよう

になる。

$$x \boxed{\text{ソ}} y, \quad y \boxed{\text{タ}} z, \quad z \boxed{\text{チ}} x$$

$\boxed{\text{ソ}} \sim \boxed{\text{チ}}$ の解答群 (同じものを繰り返し選んでもよい。)

① < ② ≈ ③ >

(数学 I，数学 A 第 4 問は次ページに続く。)

数学 I，数学 A

- (4) (2), (3) とは別の観点で，大きい目が出やすいのはどのサイコロなのかを調べる。

表 1 (再掲)

サイコロ	各面の目
x	3, 3, 3, 3, 3, 5
y	1, 1, 4, 4, 4, 4
z	2, 2, 3, 3, 6, 6

三つのサイコロ **x**, **y**, **z** を袋の中に入れる。袋の中から二つのサイコロを取り出し，同時に投げる。このとき，「サイコロ **x** が袋から取り出され，かつ **x** の目がもう一つのサイコロの目よりも大きい」という事象の確率を p_x とする。同様に，確率 p_y , p_z を定める。この値が大きいサイコロほど大きい目が出やすいと解釈する。

確率 p_x は $\frac{\text{ツ}}{\text{テト}}$ である。さらに，確率 p_x , p_y , p_z が満たす不等式は

ナ である。

ナ の解答群

① $p_x < p_y < p_z$

② $p_y < p_x < p_z$

④ $p_z < p_x < p_y$

① $p_x < p_z < p_y$

③ $p_y < p_z < p_x$

⑤ $p_z < p_y < p_x$

数学 I，数学 A

(下書き用紙)